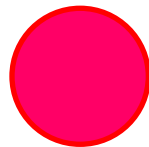


Proyecto de Investigación I

UNIDAD 8 INTRODUCCIÓN

MARCO DE TRABAJO



INVESTIGACIÓN

Investigación

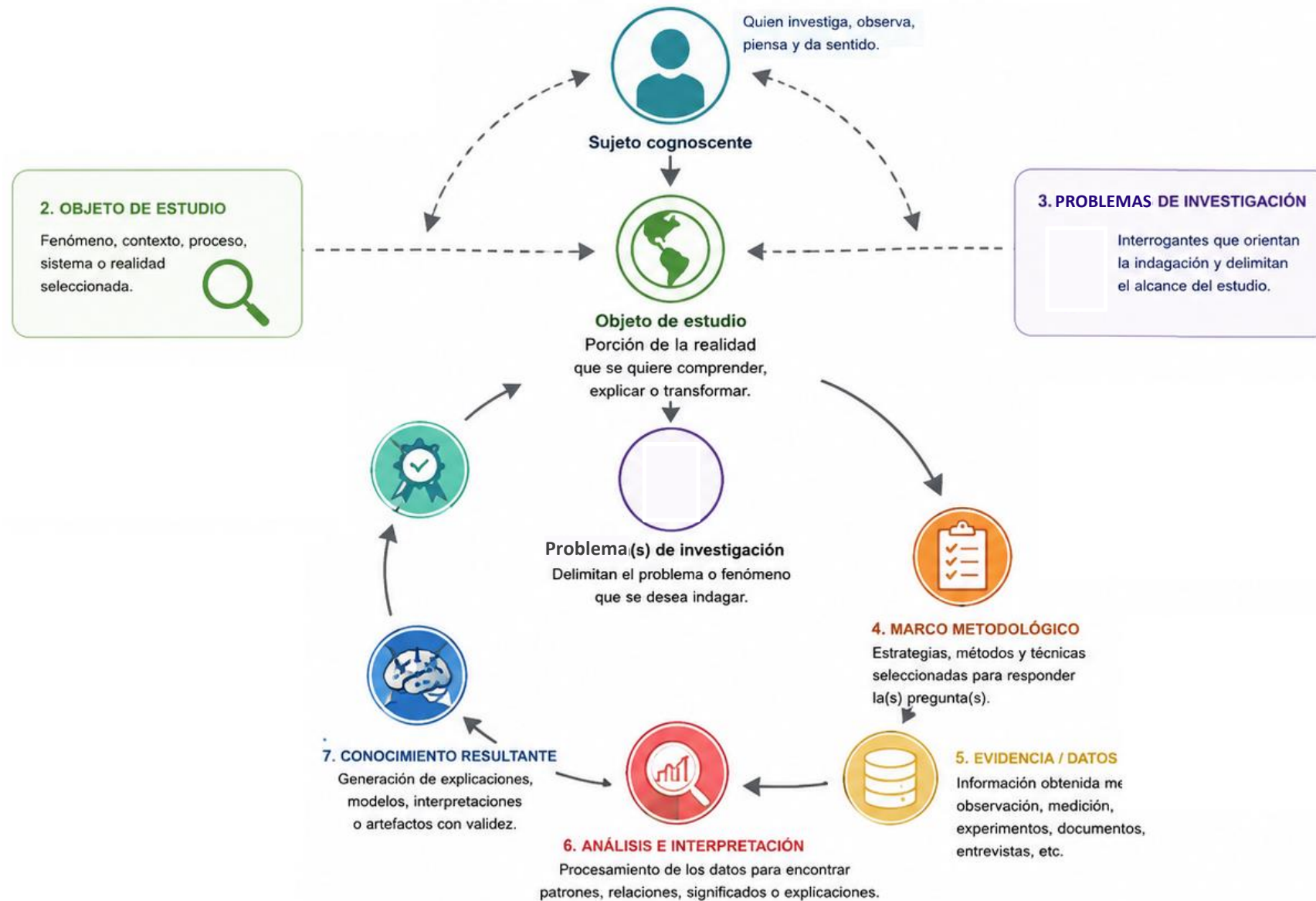
La investigación es un **proceso** sistemático, reflexivo y controlado de la generación y formalización del **conocimiento** formal mediante el cual un **sujeto cognoscente** interactúa con un **objeto de estudio** para comprender, explicar, interpretar, modelar o transformar una porción de la realidad,

Este proceso se inicia a partir de la formulación de **problemas** o **preguntas** que delimitan un **campo de indagación**, la selección de un **marco metodológico**, la **obtención y análisis de evidencia**, y la **producción de resultados** con validez dentro de un contexto paradigmático determinado.

La investigación se establece dentro de un conjunto de paradigmas.

PROCESO SISTEMÁTICO PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN



Pregunta

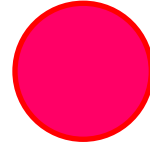
- ¿Cuál es el **objeto de la investigación** de una **investigación**?

Paradigmas de la Investigación

Conjunto de supuestos **ontológicos**, **epistemológicos**, **metodológicos** y **axiológicos** que orientan y dan sentido a todo el proceso de investigación.

1. **ontología**: definen la naturaleza de la realidad investigada (qué existe y cómo es lo real dentro del estudio).
2. **epistemología**: establecen la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento, es decir, cómo se puede conocer la realidad y qué cuenta como conocimiento válido.
3. **metodología**: determinan los procedimientos, estrategias y técnicas mediante los cuales se construye y valida el conocimiento.
4. **axiología**: incorporan los valores, principios éticos y criterios de valoración que influyen en la investigación y en la interpretación de sus resultados.





CONOCIMIENTO

SUPUESTOS ONTOLÓGICOS

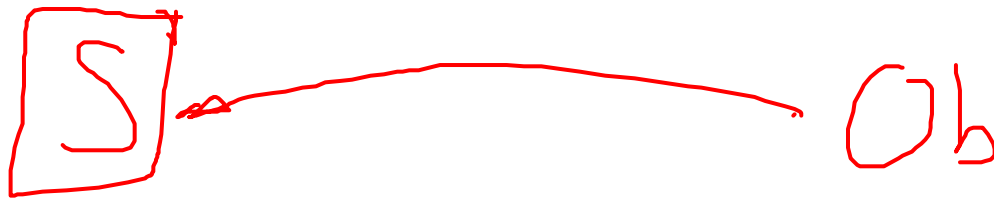
Definen la naturaleza de la
realidad investigada.



¿Qué existe y cómo es
lo real dentro del estudio?

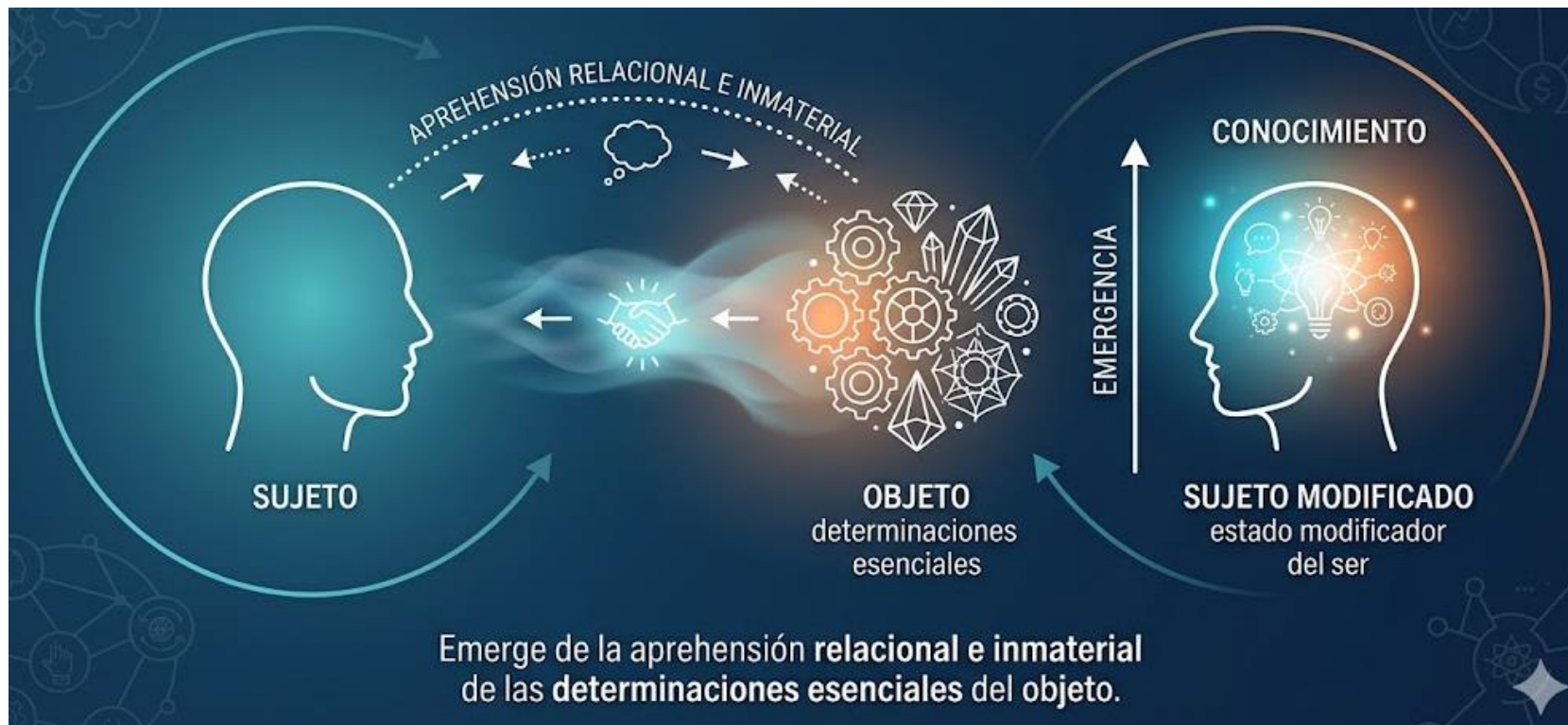
El Conocimiento

- Es una **entidad de naturaleza mental y relacional** que **emerge** cuando un **sujeto** consciente aprehende e internaliza las cualidades de un **objeto**, transformando la realidad externa en una estructura de significado dentro de su propio ser.
- Una **entidad relacional e inmaterial** de carácter **emergente**, que se constituye como el estado modificador del ser del **sujeto** tras haber aprehendido e internalizado las determinaciones esenciales del **objeto**.
- Es el estado modificador del ser del **sujeto** que **emerge** de la aprehensión relacional e inmaterial de las determinaciones esenciales del **objeto**.



Pregunta

- ¿Dónde existe el Conocimiento?



Tipos de Conocimiento

Nivel I: Conocimiento Sensorial-Empírico (Modificación Perceptual)

- El sujeto entra en contacto relacional con las determinaciones superficiales, materiales y fenoménicas del objeto (lo que se puede ver, tocar o medir).
- **Modificación:** Su ser cambia de forma inmediata a través de la experiencia directa y la memoria perceptual.

Nivel II: Conocimiento Racional-Abstracto (Modificación Estructural)

- El sujeto en su mente abstrae las leyes, relaciones, conceptos y estructuras lógicas que hacen que el objeto sea lo que es.
- **Modificación :** Su ser se modifica conceptualmente; adquiere la capacidad de teorizar, predecir y modelar el comportamiento del objeto sin necesidad de tenerlo enfrente.

Nivel III: Conocimiento Sistémico-Esencial (Modificación Trascendental)

- Es el nivel más profundo de la taxonomía ontológica. El sujeto aprehende el objeto en su totalidad: su razón de ser (teleología), su impacto en el entorno y su interconexión con otros entes de la realidad.
- **Modificación:** Es una modificación existencial o cualitativa superior. El sujeto integra el objeto en su propia cosmovisión, cambiando su manera de interactuar con el mundo a partir de esa verdad.

Ejemplos de Tipos de Conocimiento

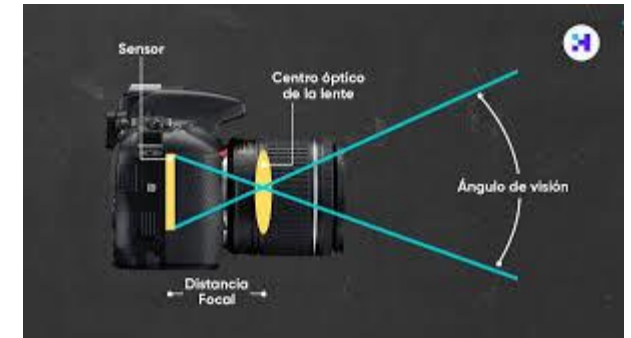
Nivel I: Conocimiento Sensorial-Empírico

El sujeto ve la cámara fotográfica, toca su textura, experimenta su peso y reconoce su forma física. El sujeto ahora "conoce" la existencia material del objeto.



Nivel II: Conocimiento Racional-Abstracto

El sujeto comprende los principios de la óptica, la refracción de la luz a través de los lentes y los algoritmos digitales que permiten a la cámara capturar una imagen. Su estructura cognitiva se ha vuelto más compleja.

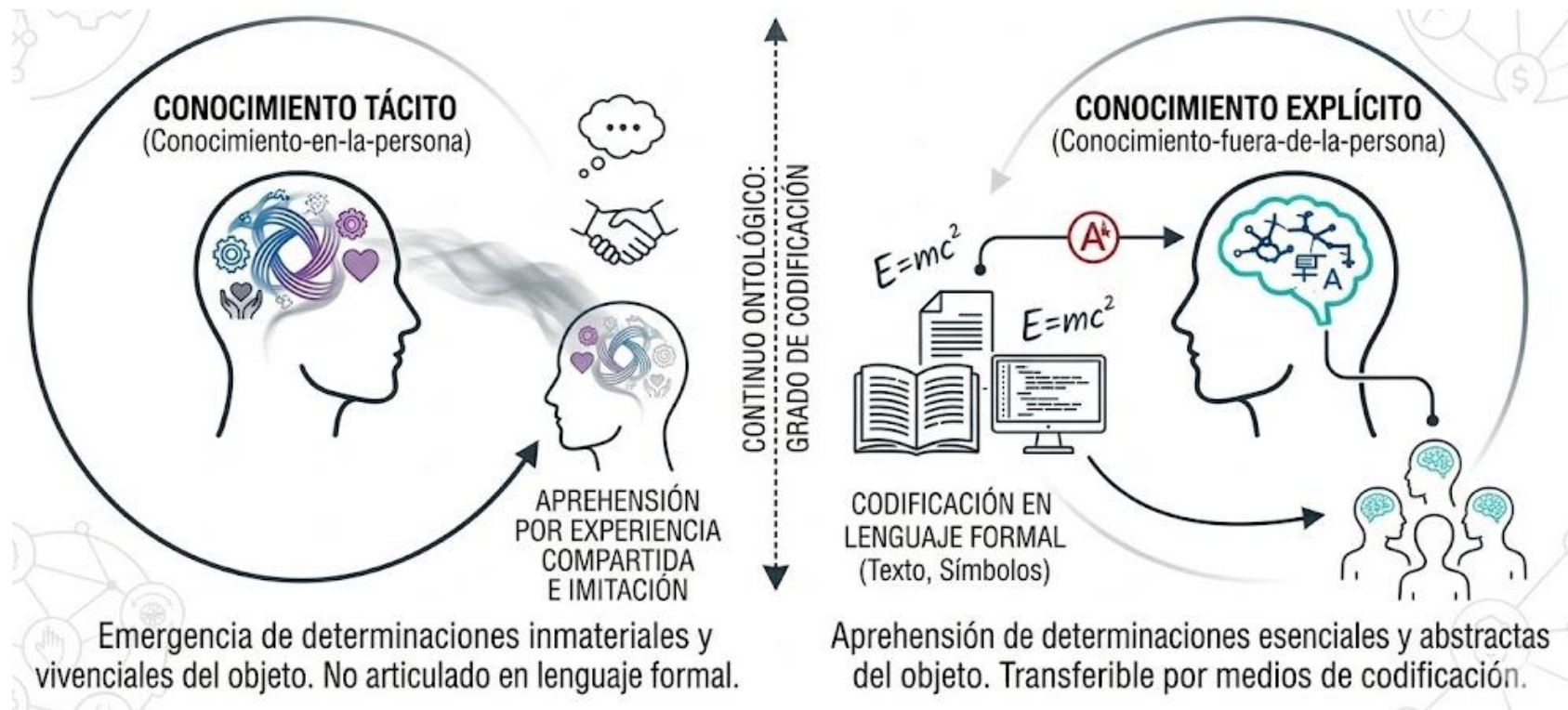


Nivel III: Conocimiento Sistémico-Esencial

El sujeto entiende la cámara no solo como un aparato físico o técnico, sino como una herramienta de preservación de la memoria histórica, una extensión de la percepción humana o un catalizador social. El conocimiento ha transformado el propósito o la perspectiva del investigador.



Representación del Conocimiento



Es el conocimiento que se adquiere por la experiencia, por el hábito.

Es difícil de extraer, pero es muy valioso.

Permanece en un nivel inconsciente e intuitivo, se encuentra **desarticulado**, implementa y ejecuta de manera mecánica sin darnos cuenta.

Se transmite mediante la observación y la **imitación**.

Es el conocimiento representado.

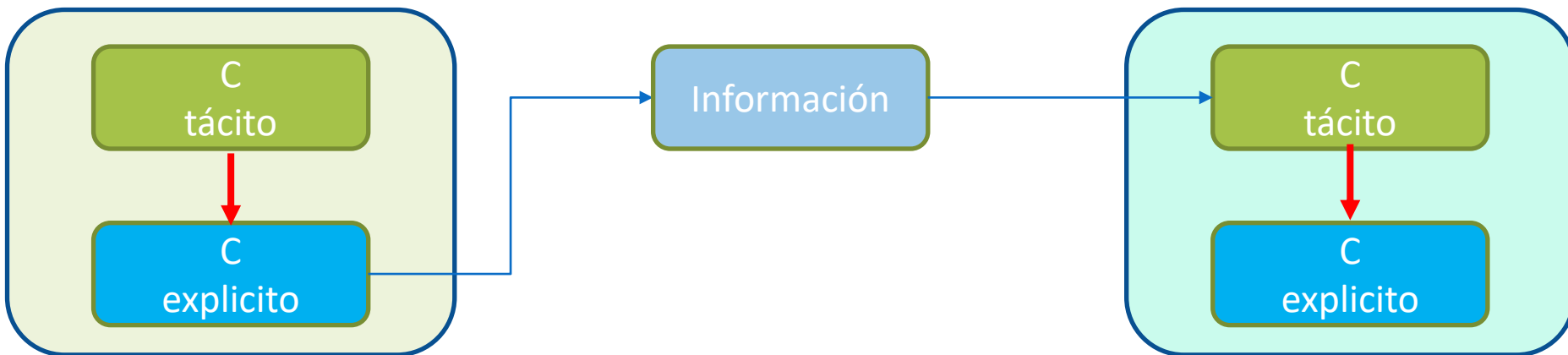
Es el que sabemos que tenemos y somos conscientes cuando lo ejecutamos.

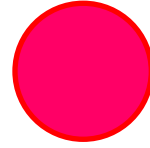
Se encuentra **estructurado** y **esquemático** para su difusión. Se pueden transmitir y vender.

Ejercicio

¿Precisar a qué tipo de conocimiento (tácito, explícito) corresponde?:

1. Un paper del estado del arte descargado de internet pero no leído.
2. El mismo paper pero leído.
3. El resumen preparado desde el paper leído.
4. Lo que entiende el profesor y tus compañeros de la exposición hecha del paper leído.
5. Lo que el profesor entiende luego de leer el informe preparado del paper leído.





EPISTEMOLOGÍA

SUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS

Establecen la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento.

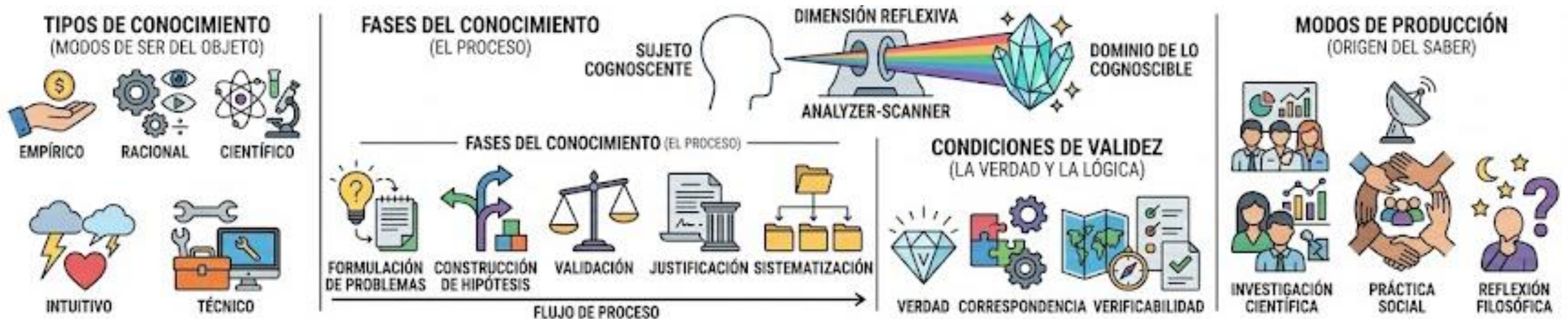


**¿Cómo podemos conocer
la realidad y qué cuenta
como conocimiento válido?**

Epistemología

Es la dimensión reflexiva del conocimiento humano que, situada entre el **sujeto cognoscente** y el **dominio de lo cognoscible**, se encarga de analizar críticamente:

1. sus tipos (empírico, racional, científico, intuitivo y técnico)
2. sus fases (formulación de problemas, construcción de hipótesis, validación, justificación y sistematización)
3. sus condiciones de **validez** (verdad, coherencia, correspondencia y verificabilidad)
4. sus modos de producción, como el conocimiento es generado, construido, validado y organizado.



Epistemología

La epistemología se diferenciá de la ontología porque:

- No estudia **el ser** en cuanto tal,
- No estudia la **metodología** porque no se limita a los procedimientos de investigación

Se **fundamenta, evalúa y problematiza el propio acto de conocer** como estructura constitutiva de la relación entre realidad, pensamiento y lenguaje.



Pregunta

- ¿Cómo podemos saber que un conocimiento es **válido**?
- ¿Cuáles son las condiciones para considerar un conocimiento **válido**?

1. Correspondencia (Relación entre Pensamiento y Realidad)
2. Verificabilidad (La prueba en la Realidad)
3. Coherencia (Relación dentro del Pensamiento y el Lenguaje)
4. Verdad (La fundamentación última)

Caso 1: El dilema del "Detector de Neumonía"

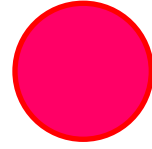
Un estudiante de maestría entrena un modelo de Deep Learning (una red neuronal convolucional) para detectar neumonía a partir de radiografías de tórax. Tras procesar miles de imágenes, el modelo logra un 99% de precisión (Accuracy) tanto en el entrenamiento como en el set de prueba. El estudiante redacta en su artículo científico (lenguaje) la siguiente conclusión (pensamiento): "Hemos descubierto un patrón matemático infalible en los píxeles que identifica con total precisión la presencia biológica de la neumonía humana".

Al implementar el modelo en un hospital diferente, el modelo falla estrepitosamente, diagnosticando neumonía a pacientes completamente sanos. Una auditoría del modelo (análisis epistemológico) descubre que el set de datos original tenía un sesgo: casi todas las radiografías de pacientes con neumonía provenían de una máquina de rayos X específica que dejaba una pequeña marca o "token" metálico en la esquina de la imagen. El modelo no aprendió a reconocer la patología en los pulmones; aprendió a reconocer la marca de la máquina de hospital.

Caso 2: La optimización del "Sistema de Recomendación"

Una ingeniera de datos busca mejorar el algoritmo de recomendación de una plataforma de streaming. Ella postula la hipótesis de que los usuarios no solo eligen películas por género, sino por la "dinámica temporal de consumo" (la hora del día y el día de la semana). Desarrolla un modelo de Machine Learning basado en Context-Aware Collaborative Filtering.

Al procesar los datos, el algoritmo arroja que los usuarios que ven contenido infantil los sábados por la mañana cambian radicalmente a películas de acción los sábados por la noche. La ingeniera codifica esto en reglas lógicas y formaliza la teoría en su reporte: "El comportamiento del usuario es multidimensional y depende de la variable temporal del entorno". Al poner el modelo en producción real con millones de usuarios en vivo (A/B testing), la tasa de clics y retención aumenta un 25% de manera sostenida. Meses después, investigadores de otra plataforma aplican el mismo enfoque algorítmico a datos de música y obtienen el mismo patrón de éxito.



METODOLOGÍA

Metodología de la Investigación

Es el conjunto estructurado de **principios, enfoques, métodos, técnicas y procedimientos** que guían de manera sistemática la formulación de problemas, la obtención y análisis de evidencias y la generación de conocimiento válido, proporcionando el marco lógico y operativo que fundamenta y justifica el proceso de investigación.

La metodología comprende el conjunto de enfoques, procedimientos y técnicas que orientan el proceso de investigación desde la formulación del problema hasta la interpretación de los resultados.

Proceso Robusto

The text 'Proceso Robusto' is written in red cursive. To its right is a vertical red line, and to the right of that line are five horizontal red lines of varying lengths, stacked vertically.

Tipo de Metodologías de la Investigación

Comprender

- Fenomenología
- Hermenéutica
- Etnografía

Explicar

- Experimental
- Correlacional
- Explicativa

Predecir

- Modelado
- Simulación
- Ciencia de datos

Transformar

- Investigación-acción
- Investigación participativa
- Investigación evaluativa

Diseñar

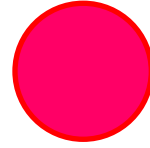
- Design Science Research
- Design-Based Research
- Research Through Design

Cualitativa

- Fenomenología
- Etnografía
- Narrativa
- Teoría fundamentada
- Investigación-acción
- Estudio de casos

Cuantitativa

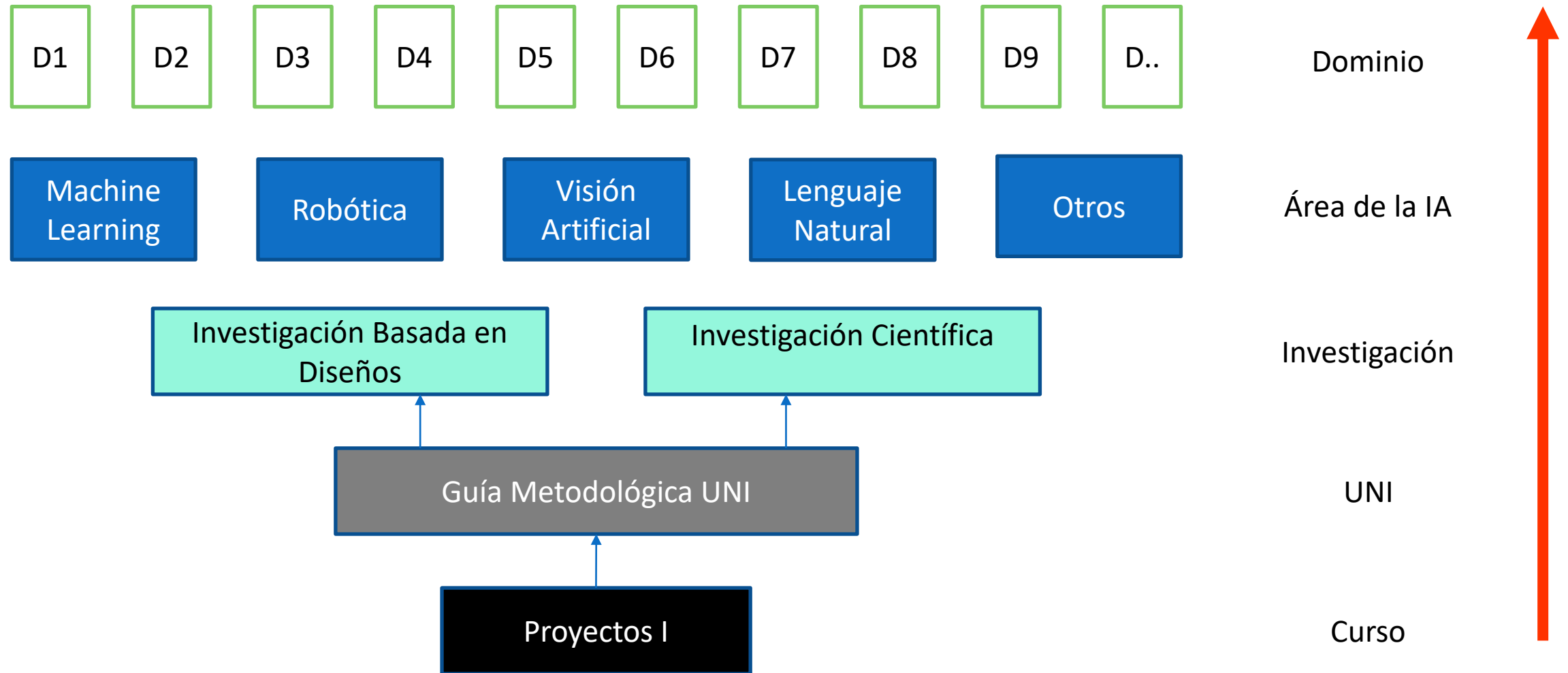
- Alcances
 - Exploratoria
 - Descriptiva
 - Correlacional
 - Explicativa
- Diseños
 - Experimental
 - Cuasi experimental
 - No experimental

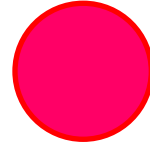


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL CURSO

Metodología de la Investigación

Marco metodológico de su proyecto





MARCO DE TRABAJO

CURSO PROYECTO DE TESIS I

Plan del Curso

Objetivos como curso.

- Se evalúa el documento del plan de tesis y su disertación:

EVALUACIÓN	CÓD	DETALLE	SEMANA	PESO
Examen Parcial	EP	Evaluación del primer informe del plan de tesis	Semana 8	25%
Examen Final	EF	Presentación y defensa del plan de tesis	Semana 15	25%
Trabajo de Investigación	TI	Evaluación del informe del plan de tesis	Permanente	50%

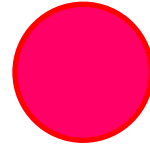
1. Evaluación del fondo:

1. Planteamiento de la problemática
2. Planteamiento del problema de la investigación
3. Presenta ejemplos del objeto de estudio
4. Establece métricas que miden el problema.
5. Presenta la metodología para la construcción del artefacto.
6. Establece el objetivo general y los objetivos específicos.
7. Establecer las hipótesis de la investigación.

Guia 1

1. Evaluación de la forma:

1. Revisión de redacción técnica y antecedentes usados (redacción propia).
2. Uso intensivo de referencias bibliográficas.
3. Mantener el hilo conductor de la redacción.
4. Uso del formato de la Guía 1.
5. Sincronía entre problema : objetivo : hipótesis.



MARCO DE TRABAJO

GUÍA DESARROLLO DE LA TESIS

Qué pide la UNI

- *Listado de figuras*
- *Listado de tablas*
- *Listado de fórmulas/procedimientos.*

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- Introducción
- Problemática
- Planteamiento del Problema
- Alcances y Limitaciones.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Objetivos
- Hipótesis
- Variables

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Metodología

4. MARCO TEÓRICO

- Antecedentes de la Investigación
- Bases conceptuales del problema
- Técnicas aplicadas
- Definición de términos

5. ANEXO

- Matriz de consistencia
- Matriz de operacionalización de variables
- Diseño Factorial (si corresponde).

ciriano

Documento de la tesis

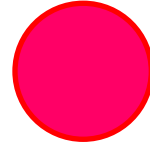
- Se debe de seguir el formato establecido por la guía.
- Si no cumplimiento invalida todo el documento.
- Debe de completar lo solicitado en guía 1
- No es posible cambiar de tema, cuando lleve el curso de Proyectos 2.

Artículo de investigación

- Aún no se ha confirmado que pueda ser aceptado como sustituto de la tesis.

Recomendación:

- Elaborar artículos para revistas peruanas.
- Elaborar artículos para congresos peruanos.



MARCO DE TRABAJO

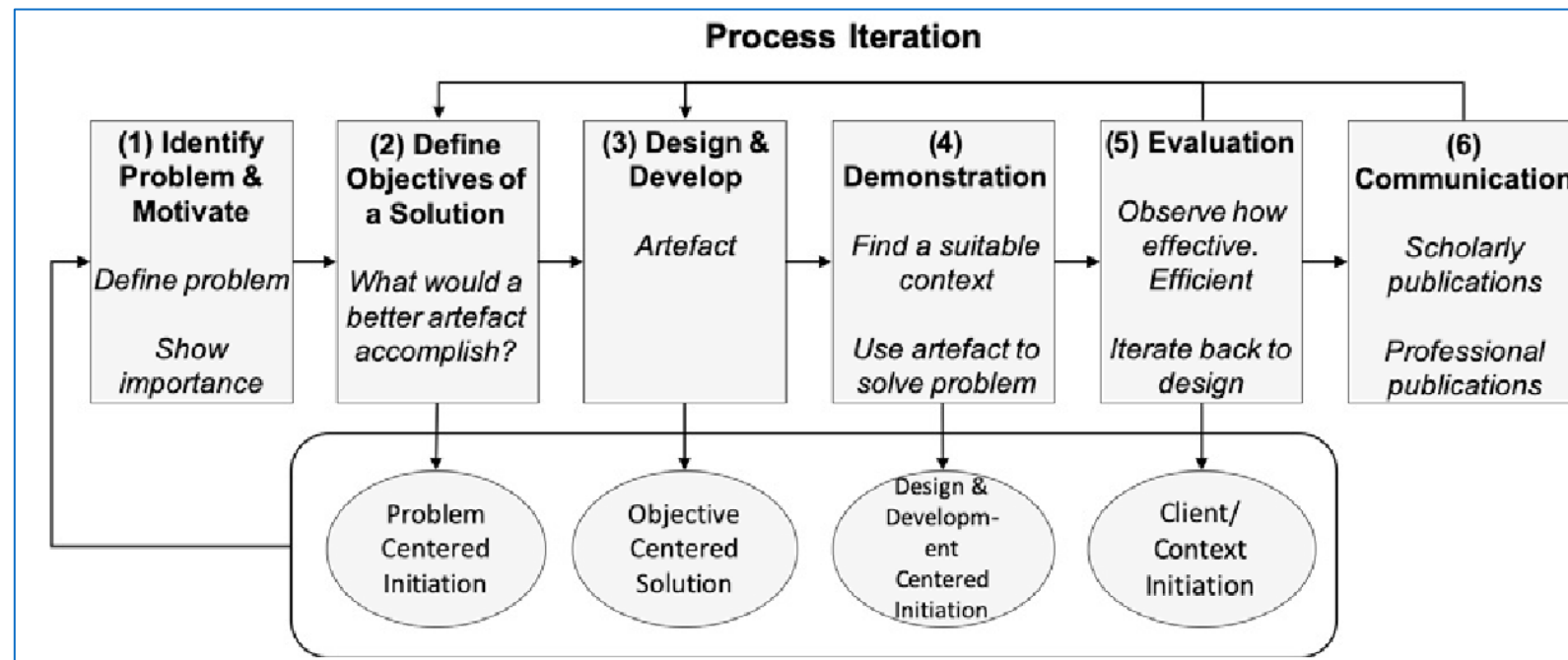
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación Basada en
Diseños

Investigación Científica

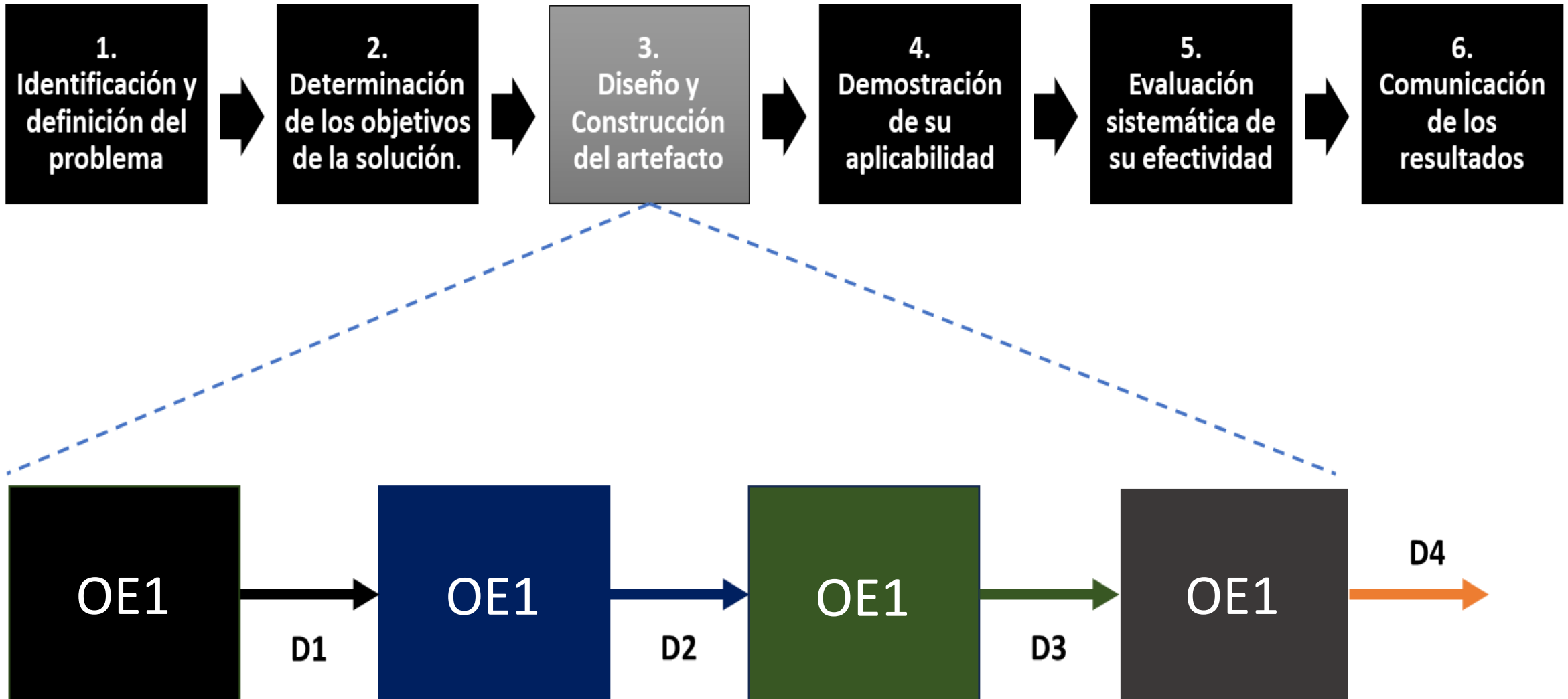
Investigación Basada en Diseños

La investigación en ciencia del diseño es un enfoque metodológico que se orienta al **diseño, la construcción y evaluación de artefactos** (constructos matemáticos, modelos, métodos o instancias, equipos) con el propósito de resolver problemas relevantes en contextos reales y, simultáneamente, generar conocimiento científico válido y aprovechable.

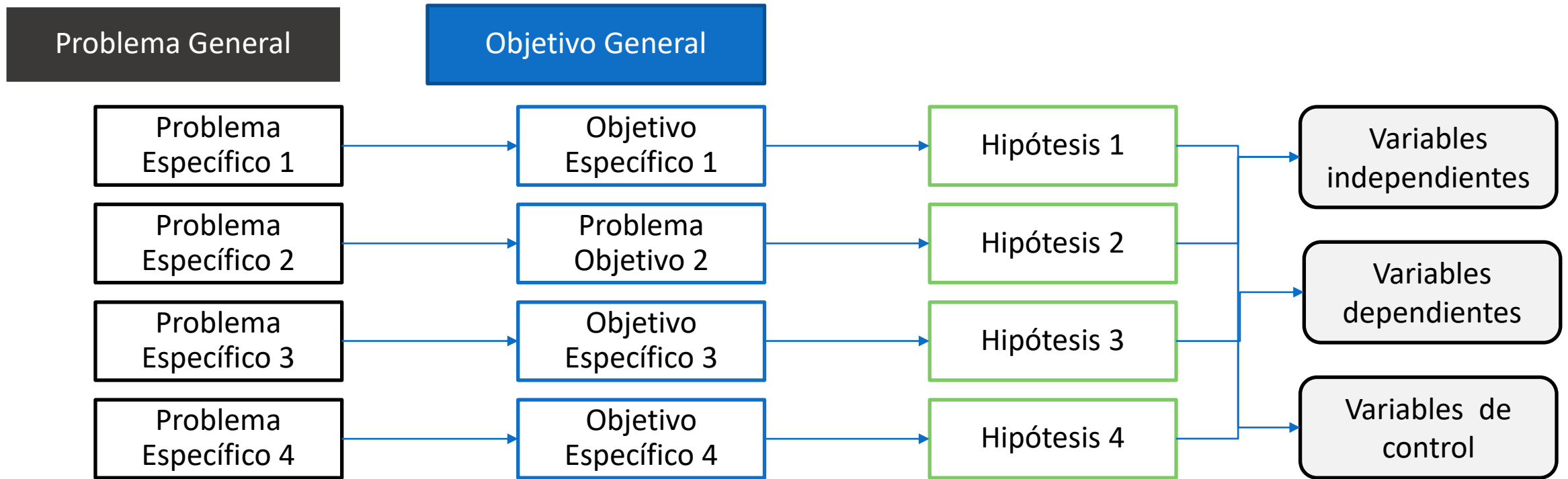


<https://www.google.com/search?client=opera&q=Design+Science+Research+Methodology&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

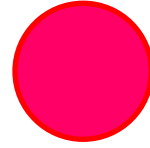
Investigación Basada en Diseños



Metodología de la Investigación



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



MARCO DE TRABAJO

ÁREA DE INVESTIGACIÓN (IA)

ACM Computing Classification System (<https://dl.acm.org/ccs>)

General and reference	Hardware	Computer systems organization
Networks	Software and its engineering	Theory of computation
Mathematics of computing	Information systems	Security and privacy
Human-centered computing	Computing methodologies	Applied computing
Social and professional topics		

Áreas de Investigación

IEEE Computer Society (<https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus-thank-you.html?>)

Aerospace and electronic systems	Antennas and propagation	Education
Broadcast technology	Circuits and systems	Dielectrics and electrical insulation
Communications technology		Electromagnetic compatibility and interference
Computational and artificial intelligence	Computers and information processing	Components, packaging, and manufacturing technology
Consumer electronics	Control systems	Electronic design automation and methodology
Engineering – general	Engineering in medicine and biology	Engineering management
Geoscience and remote sensing	Imaging	Industrial electronics
Industry applications	Information theory	Instrumentation and measurement
Intelligent transportation systems	Lasers and electrooptics	Magnetics
Materials, elements, and compounds	Mathematics	Nanotechnology
Microwave theory and techniques	Nuclear and plasma sciences	Oceanic engineering and marine technology
Power electronics	Power engineering and energy	Product safety engineering
Professional communication	Reliability	Resonance
Robotics and automation	Science – general	Sensors
Signal processing	Social implications of technology	Solid state circuits
Superconductivity	Systems engineering and theory	Systems, man, and cybernetics
Electron devices	Vehicular and wireless technologies	Ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control

Áreas de Investigación - IA

- Lógica formal y razonamiento automático
- Teoría de la decisión
- Optimización

Fundamentos de IA

- Búsqueda clásica
- Búsqueda local y estocástica
- Planificación automática
- Agentes basados en planeamiento

Métodos de búsqueda y planeamiento

- Percepción robótica
- Control y movimiento
- Robótica cognitiva
- Sistemas autónomos

Robótica e inteligencia encarnada

- Sistemas expertos
- Ontologías y web semántica
- Lógica descriptiva y razonadores
- Razonamiento basado en casos
- Razonamiento abductivo y analógico

Representación del conocimiento y razonamiento

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje semi-supervisado y auto-supervisado
- Aprendizaje profundo (Deep Learning)
- Aprendizaje por refuerzo
- Optimización en ML

Aprendizaje automático (Machine Learning)

- Visión por computadora
- Procesamiento de lenguaje natural (PLN)
- Reconocimiento y síntesis de voz
- Percepción multimodal

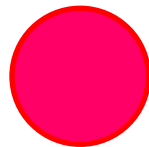
Percepción artificial

- Teoría de juegos y negociación
- Agentes cooperativos y competitivos
- Sistemas distribuidos inteligentes
- Emergencia y autoorganización

Sistemas multiagente



MLOPS

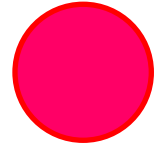


MARCO DE TRABAJO

DOMINIO DE CONOCIMIENTO

Dominio del Conocimiento

- Esta relacionado al **objeto de estudio**.
- Se debe tener claro cuál es el ciclo de vida del **dominio del conocimiento**.
- Se debe de tener claro la taxonomía del **dominio del conocimiento**.
- Se debe de tener claro si se procede a muestrear datos de la realidad o se hace uso de repositorio de datos.
- Se requiere preparar una definición conceptual y ontológica del **objeto de estudio**.



TAREA

Documento del Plan de Tesis

- Preparar su proyecto de plan de tesis usando el formato de la Guia.
- Elaborar lo siguientes elementos metodológicos.
 - PROBLEMA
 - OBJETIVO
 - HIPÓTESIS
 - VARIABLES
 - METODOLOGÍA

- El grupo prepara la matriz de consistencia como guía.

Fase	Problema	Objetivo	Producto verificable	Variable Independiente	Estados de la Variable Independiente	Variable Dependiente	Hipótesis	Variable Dependiente	Variables de Control
Diseño de arquitectura MLOps	No existe un sistema implementado que permita construir, entrenar y evaluar modelos de visión artificial para la estimación automatizada de la condición del pavimento de manera reproducible y controlada.	Diseñar la arquitectura de un sistema de evaluación automática del pavimento.	Arquitectura del sistema (pipeline de datos, entrenamiento, evaluación)	No aplica	No aplica	No aplica	La definición de una arquitectura MLOps estructurada permite construir un sistema reproducible para el desarrollo y evaluación de modelos de visión artificial.	No aplica	Alcance del sistema, dominio de aplicación, requerimientos funcionales
Data Engineering / Data Pipeline	No existe un mecanismo estandarizado para la adquisición, almacenamiento y etiquetado de imágenes del pavimento.	Implementar el pipeline de adquisición, almacenamiento y etiquetado del dataset de pavimento.	Dataset versionado y etiquetado	Protocolo de captura de datos	- Captura en vehículo en movimiento - Captura fija - Captura con dron	Calidad del dataset	Un pipeline estandarizado de adquisición y etiquetado mejora la consistencia y calidad del dataset utilizado en el entrenamiento.	Balance de clases, completitud del etiquetado, cobertura de defectos	Tipo de cámara, iluminación, velocidad del vehículo, resolución base
Data Preprocessing	No existe un pipeline reproducible de preprocesamiento de imágenes del pavimento.	Implementar el pipeline de preprocesamiento de imágenes.	Dataset preprocesado versionado	Estrategia de preprocesamiento	- Sin preprocesamiento - Filtrado de ruido (Gaussian/Median) - Filtrado + mejora de contraste (CLAHE)	Calidad de imagen procesada	Diferentes estrategias de preprocesamiento generan variaciones significativas en la calidad de los datos de entrada al modelo.	SNR, nitidez (Sharpness index), contraste, reducción de ruido	Resolución original, formato de imagen, cámara utilizada
Model Training Pipeline	No existe un pipeline sistemático de entrenamiento de modelos de visión artificial.	Diseñar e implementar el pipeline de entrenamiento de modelos de visión artificial.	Modelos entrenados y versionados	Arquitectura del modelo	- CNN básica - ResNet50 - EfficientNet-B0	Desempeño del modelo	La arquitectura del modelo influye significativamente en el desempeño del sistema de visión artificial.	Accuracy, Precision, Recall, F1-Score	Dataset fijo, epochs, batch size, learning rate, optimizador (Adam), seed
Experiment Tracking / Experimentation	No existe un entorno experimental controlado para evaluar configuraciones del sistema.	Ejecutar experimentos controlados mediante diseño factorial de configuraciones del sistema.	Resultados experimentales (27 combinaciones)	Configuración del sistema	- Arquitectura: CNN / ResNet / EfficientNet - Resolución: 640×480 / 1280×720 / 1920×1080 - Preprocesamiento: ninguno / filtrado / CLAHE	Desempeño del sistema	Las configuraciones del sistema producen diferencias significativas en el desempeño del modelo.	Accuracy, F1-Score, MAE, RMSE, tiempo de inferencia	Dataset fijo, hardware GPU, número de epochs, batch size, protocolo de evaluación
Model Evaluation (offline)	No existe análisis estadístico de los efectos de los factores del sistema.	Analizar el impacto de las configuraciones del modelo dentro del entorno de experimentación controlada.	Matriz de resultados comparativos	Factores experimentales	Mismos niveles del diseño factorial (A × B × C)	Efecto del modelo	Existen efectos principales e interacciones significativas entre los factores del sistema de visión artificial.	p-value, F-statistic, η^2 (tamaño del efecto)	Nivel de significancia ($\alpha=0.05$), supuestos estadísticos, dataset de evaluación



PREGUNTAS
soportod@uni.edu.pe